Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935
2° Appello – Prova Teorica – 10/02/2025 – a.a. 2024/25

COGNOME .....

NOME .....

MATRICOLA | | | | | | |

RITIRATO ☐ **FIRMA PER RITIRARSI** .....

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*

Tempo a disposizione: 40 minuti.
Punteggio Massimo 12 punti
Punteggio minimo per la sufficienza 6 punti

[Domanda 1 - punti 2]
Descrivere in dettaglio gli algoritmi di ricerca binaria e **sequenziale** specificando eventuali vincoli di utilizzo per la ricerca in un array e la **complessità** nel caso peggiore e nel caso migliore.

[Domanda 2 - punti 2]
Si vuole fare un'allocazione dinamica nell'heap per creare una **matrice di interi 2X5**. Il codice seguente contiene **7** errori/imprecisioni. Riscriverlo in modo corretto nel riquadro a fianco.

```
int** mat = new int*;
int mat[0] = new int[5];
int mat[1] = new int(5);

// altre istruzioni

delete mat;
```

[Domanda 3 – Punti 1]
Date le seguenti dichiarazioni,

```
#define NR 4
#define NC 3
int m[NR][NC]={{1,3},{},{1,0,0},{2,-1}};
```

quale potrebbe essere il contenuto della matrice `m`?
Inserire `ND` se il valore non è determinabile.

[Domanda 4 - punti 2]
Risolvere la seguente equazione di ricorrenza, specificando il limite asintotico superiore (si usi l'albero di ricorsione)

$$\begin{cases} T(1) = 1 \\ T(N) = T(N/2) + N^2 \end{cases}$$

[Domanda 5 – Punti 1]
Date le seguenti dichiarazioni:

```
short int i = 20;
char c = 97;
short int* pi = &i;
```

dire quali valori corrispondono le sequenti formule (si supponga vengano usati 8 byte per un indirizzo):

```
sizeof(i) ..............[   ]        sizeof(&pi) ............[   ]
sizeof(&i) .............[   ]        sizeof(c) ..............[   ]
sizeof(pi) .............[   ]        sizeof(&c) .............[   ]
sizeof(*pi) ............[   ]        sizeof(c + i) ..........[   ]
```

[Domanda 6 - punti 4]
[A] Data la seguente struttura:

```
typedef struct Tnodo{
  Tdato dato;
  Tnodo *DX, *SX;
} Tnodo;
```

descrivere cosa fa la seguente funzione:

```
int TreeBoh (Tnodo* root){
   int val = 0;
   if ( root == NULL ) { return 0; }
   if ( root->SX==NULL || root->DX==NULL ) { val++; }
   return val + TreeBoh(root->SX) + TreeBoh(root->DX);
}
```

[B] Data la sequenza di valori**:**
3, 6, 6, 2, 5, 2, 5, 4 ,1
costruire un albero binario di ricerca (BST), inserendo nell'albero nell'esatto ordine i valori riportati nella sequenza, mettendo i valori uguali nel sottoramo di DX.

[C] Per l'albero così realizzato inoltre dire cosa ritorna la funziona **`TreeBoh`**

[D] Per l'albero così realizzato inoltre calcolare

Cammino									
Altezza									
Visita pre-ordine									
Visita post-ordine									
Visita in-ordine									
Visita level-ordine									